



Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana

Azcapotzalco

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Sistema de Revisión Automatizada de Planes y Programas de Estudio

Documentación técnica de agentes y documentos de salida
DCBI — UAM-Azcapotzalco — 2026

Responsable: Dr. César Simón López-Monsalvo
Departamento: Ciencias Básicas
Proceso: Actualización curricular 2026
Versión: 1.0
Fecha: junio de 2026

Índice

1. Propósito del sistema	2
1.1. Licenciaturas cubiertas	2
2. Arquitectura general	2
3. Descripción de los agentes	3
3.1. Agente 1 — Inventario (<code>inventario.py</code>)	3
3.1.1. Función	3
3.1.2. Lógica de clasificación	3
3.1.3. Salida	4
3.2. Agente 2 — Extractor de plan (<code>extractor_plan.py</code>)	4
3.2.1. Función	4
3.2.2. Extracción de texto	4
3.2.3. Extracción de la tabla de UEAs	4
3.2.4. Salida	4
3.3. Agente 3 — Revisor IA (<code>revisor_ia.py</code>)	4
3.3.1. Función	4
3.3.2. Construcción del prompt	4
3.3.3. Campos por fracción	5
3.3.4. Salida	5
3.4. Agente 4 — Extractor de UEA (<code>extractor_uea.py</code>)	5
3.4.1. Función	5
3.4.2. Encabezado	5
3.4.3. Verificación de secciones	5
3.4.4. Validación de créditos	5
3.4.5. Salida	6
3.5. Agente 5 — Correspondencia (<code>correspondencia_v2.py</code>)	6
3.5.1. Función	6
3.5.2. Salida	6
3.6. Agente Excel (<code>excel_v2.py</code>)	6
3.6.1. Función	6
3.6.2. Estructura de cada archivo	6
4. Documentos de salida	6
4.1. Archivo 1: Revision_DCBI_2026_Planes_<fecha>.xlsx	6
4.1.1. Hoja RESUMEN	6
4.1.2. Hojas por licenciatura	7
4.2. Archivo 2: Revision_DCBI_2026_Programas_<fecha>.xlsx	8
4.2.1. Hoja RESUMEN	8
4.2.2. Hojas por licenciatura	8
5. Uso del sistema	9
5.1. Ejecución	9
5.2. Requisitos de entorno	10
5.3. Carpeta de salida	10
6. Referencia legislativa	10

1 Propósito del sistema

Este sistema automatiza la revisión de las propuestas de modificación a planes y programas de estudio de las diez licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (DCBI) de la UAM-Azcapotzalco, correspondientes al proceso de actualización curricular 2026.

El objetivo es verificar que cada propuesta cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento de Estudios Superiores (RES) de la UAM, en particular los artículos 34, 44, 45 y 56, y que la información contenida en los documentos entregados por los coordinadores sea coherente e íntegra. Los resultados se exportan a archivos Excel en el formato del *Formato de Revisión de Planes y Programas* institucional.

1.1 Licenciaturas cubiertas

#	Licenciatura	Carpeta de entrada
1	Ing. Ambiental	Ing. Ambiental/
2	Ing. Civil	Ing. Civil/
3	Ing. en Computación	Ing. Computacion/
4	Ing. Eléctrica (LIETS)	Ing. Electrica/Ing. Electrica/
5	Ing. Electrónica	Ing. Electronica/
6	Ing. Física	Ing. Fisica/
7	Ing. Industrial	Ing. Industrial/Ing. Industrial/
8	Ing. Mecánica	Ing. Mecanica/Ing. Mecanica/
9	Ing. en Metalurgia y Mat.	Ing. Metalurgica/Ing. Metalurgica/
10	Ing. Química	Ing. Quimica/

2 Arquitectura general

El sistema se ejecuta desde `revisor/main_v2.py` e instancia una cadena de agentes especializados que procesan los documentos de cada licenciatura en secuencia. El flujo completo es el siguiente:

```
main_v2.py
|
|-- Agente 1: inventario.py
|   |-- Por cada licenciatura: localiza y clasifica todos los
|       documentos
|
|-- Agente 2: extractor_plan.py (pertinencia y plan de estudios)
|   |-- Extrae texto completo y tabla de UEAs de .docx / .pdf
|
|-- Agente 3: revisor_ia.py (Claude API -- claude-sonnet-4-6)
|   |-- Seccion I: analiza pertinencia contra Art. 34 RES
|   |-- Seccion II: analiza plan de estudios contra Art. 44 RES
|
|-- Agente 4: extractor_uea.py
|   |-- Por cada UEA: extrae encabezado y verifica secciones
|       requeridas
|
|-- Agente 5: correspondencia_v2.py
```

```
|      '-- Cruza tabla de UEAs del plan contra archivos de programa
|
|-- Agente Excel: excel_v2.py
    +-- Revision_DCBI_2026_Planes_<fecha>.xlsx      (Secciones I
        y II)
    '-- Revision_DCBI_2026_Programas_<fecha>.xlsx (Secciones
        III y IV)
```

Los agentes 2–5 se ejecutan por licenciatura; el Agente Excel consolida la totalidad de los resultados al final.

3 Descripción de los agentes

3.1 Agente 1 — Inventario (inventario.py)

3.1.1 Función

Recorre de forma recursiva la carpeta de cada licenciatura y clasifica cada archivo encontrado según el tipo de documento que representa. Esta clasificación alimenta a todos los demás agentes: sin un inventario correcto, los agentes de extracción no saben qué archivo procesar.

3.1.2 Lógica de clasificación

La clasificación se realiza en dos pasos:

1. **Nombre del archivo:** se buscan palabras clave en el nombre del archivo (sin extensión, normalizado a minúsculas con guiones y subrayados reemplazados por espacios).
2. **Nombre de la carpeta padre:** si el nombre del archivo no contiene las palabras clave, se revisa el nombre de la carpeta inmediatamente superior. Este segundo paso es necesario para casos como Ing. en Computación, cuyo documento de pertinencia tiene un nombre genérico pero reside en la carpeta 1. Documento de pertinencia y justificacion de la modificacion del PE.

Tipo	Palabras clave
pertinencia	pertinencia, justificaci
plan_estudios	plan de estudio, plan_estudio, plan estudio
mapa_curricular	mapa, malla, curricular, boligrama
equivalencias	equivalencia
oficio	oficio
otro	(no coincide con ninguna categoría)

Nota Los archivos con la cadena anexo en el nombre se clasifican siempre como otro para evitar que los documentos de anexos de pertinencia se confundan con el documento principal. Los archivos dentro de subcarpetas denominadas old, antiguo, archivo u observaciones se ignoran completamente. Los archivos .docx que no caen en ninguna categoría y no comienzan con ~\$ se tratan como programas de unidad de enseñanza-aprendizaje (UEA).

3.1.3 Salida

Un objeto `InventarioLicenciatura` por licenciatura con las listas: `pertinencia`, `plan_estudios`, `mapa_curricular`, `equivalencias`, `oficio`, `ueas`, `otros`.

3.2 Agente 2 — Extractor de plan (`extractor_plan.py`)

3.2.1 Función

Extrae el contenido de los documentos de pertinencia y de plan de estudios (archivos `.docx` o `.pdf`). Cumple dos propósitos:

- Proporcionar el texto completo del documento al Agente 3 (revisión con IA).
- Extraer la tabla estructurada de UEAs del plan para la correspondencia (Agente 5).

3.2.2 Extracción de texto

Para archivos `.docx` utiliza `python-docx`: recorre todos los párrafos y celdas de tabla y los concatena. Para archivos `.pdf` utiliza `pdfplumber`: extrae el texto página a página.

3.2.3 Extracción de la tabla de UEAs

Busca dentro del documento tablas cuya primera fila contenga encabezados como `clave`, `nombre de UEA` u `OBL./OPT.` y mapea las columnas por nombre. Por cada fila posterior extrae: `clave`, `nombre`, `tipo (OBL./OPT.)`, `horas teoría`, `horas práctica`, `créditos declarados` y `seriación`.

3.2.4 Salida

Un objeto `DatosPlan` con los campos `texto` (cadena completa) y `ueas` (lista de `RegistroUEA`).

3.3 Agente 3 — Revisor ia (`revisor_ia.py`)

3.3.1 Función

Realiza la revisión legislativa de fondo mediante la API de Claude (`claude-sonnet-4-6`). Evalúa dos conjuntos de requisitos:

- **Sección I:** el documento de pertinencia y justificación contra las fracciones I–X del Art. 34 RES.
- **Sección II:** el plan de estudios contra las fracciones I–XVI del Art. 44 RES.

3.3.2 Construcción del prompt

Para cada sección se construye un prompt que incluye: (a) el rol del revisor (Consejo Divisional DCBI, UAM-Azcapotzalco), (b) el texto del documento truncado a 12 000 caracteres, (c) la lista de fracciones a verificar con su texto normativo, e (d) instrucciones de evaluación. El modelo devuelve un arreglo JSON con una entrada por fracción.

3.3.3 Campos por fracción

Campo	Descripción
cumple	Veredicto: Sí / Parcial / No / N/A
evidencia	Cita textual o referencia de sección que respalda el veredicto (máx. 120 car.)
observacion	Descripción de lo que falta o debe corregirse cuando el veredicto es No o Parcial (máx. 160 car.)
detalle	Análisis narrativo de una oración (máx. 180 car.)

Nota La fracción X del Art. 34 (residencias clínicas) está marcada como opcional: el modelo puede asignarle N/A para las licenciaturas de ingeniería.

3.3.4 Salida

Una lista de objetos `ResultadoFraccion` con los campos `fraccion`, `fundamento`, `elemento`, `cumple`, `evidencia`, `observaciones` y `detalle`.

3.4 Agente 4 — Extractor de UEA (`extractor_uea.py`)

3.4.1 Función

Procesa individualmente cada archivo de programa de UEA (.docx). Extrae los datos del encabezado institucional y verifica la presencia de las secciones requeridas por el Art. 45 RES.

3.4.2 Encabezado

Lee la tabla de encabezado institucional (formato UAM) para obtener: clave de UEA, nombre, tipo (OBL./OPT.), horas teoría, horas práctica, créditos declarados y seriación.

3.4.3 Verificación de secciones

Busca en el texto completo del documento palabras clave asociadas a cada sección requerida:

Sección	Palabras clave buscadas
Objetivos	objetivo, objetivos
Contenido sintético	contenido, temario, contenido sintético
Conducción	conducción, modalidades de conducción
Evaluación	evaluación, modalidades de evaluación
Bibliografía	bibliografía, referencias, bibliography

3.4.4 Validación de créditos

Calcula los créditos esperados según la fórmula del Art. 56 RES:

$$\text{créditos} = 2 \times h_{\text{teoría}} + 1 \times h_{\text{práctica}}$$

y los compara con el valor declarado en el encabezado del programa.

3.4.5 Salida

Un objeto DatosUEA por archivo, con todos los campos extraídos, los indicadores booleanos de presencia de secciones, el campo `creditos_ok` y una lista de advertencias (texto libre para anomalías menores).

3.5 Agente 5 — Correspondencia (`correspondencia_v2.py`)

3.5.1 Función

Cruza la lista de UEAs declaradas en el plan de estudios (extraída por el Agente 2) con los archivos de programa procesados por el Agente 4. Detecta tres tipos de problemas:

1. **Sin archivo en programas:** la UEA aparece en el plan pero no existe un archivo de programa correspondiente.
2. **Sin UEA en plan:** existe un archivo de programa pero la UEA no aparece en la tabla del plan.
3. **Discrepancias de campos:** la UEA existe en ambos lados pero hay diferencias en clave, nombre, tipo, horas o créditos.

La correspondencia se establece por coincidencia de clave numérica y/o nombre normalizado (minúsculas, sin tildes, sin signos de puntuación).

3.5.2 Salida

Una lista de objetos ResultadoCorrespondencia con los campos `clave`, `nombre_plan`, `archivo`, `sin_archivo`, `sin_en_plan`, `discrepancias` (lista de objetos Discrepancia con `campo`, `en_plan` y `en_programa`) y `ok`.

3.6 Agente Excel (`excel_v2.py`)

3.6.1 Función

Consolida todos los resultados y genera dos archivos Excel en la carpeta de salida Revisiones/. Los archivos siguen la estructura del *Formato de Revisión de Planes y Programas* institucional y emplean la paleta de colores corporativa de la UAM.

3.6.2 Estructura de cada archivo

Ambos archivos contienen una hoja de **RESUMEN** (índice cero del libro) con la tabla consolidada de las diez licenciaturas, seguida de una hoja por licenciatura con el detalle completo.

4 Documentos de salida

4.1 Archivo 1: `Revision_DCBI_2026_Planes_<fecha>.xlsx`

Contiene la revisión legislativa de los documentos principales (Secciones I y II).

4.1.1 Hoja RESUMEN

Tabla de siete columnas con una fila por licenciatura:

Col.	Contenido
A	Nombre de la licenciatura
B	Conteo de fracciones Art. 34 con veredicto Sí
C	Conteo de fracciones Art. 34 con veredicto Parcial
D	Conteo de fracciones Art. 34 con veredicto No
E	Conteo de fracciones Art. 44 con veredicto Sí
F	Conteo de fracciones Art. 44 con veredicto Parcial
G	Conteo de fracciones Art. 44 con veredicto No

4.1.2 Hojas por licenciatura

Cada hoja contiene dos bloques con encabezado coloreado (azul UAM).

Bloque Sección I — Documentación General (Art. 34 res) Una fila por cada fracción (I–X). Las diez fracciones evaluadas son:

Fracc.	Elemento del Art. 34 res
I	Relevancia social y académica, pertinencia teórico-práctica, objetivos generales y estructura del plan; mapa curricular con perspectiva de género e inclusión; atención a necesidades y demandas de la sociedad; contribución al desarrollo científico, tecnológico, humanístico y cultural.
II	El alumnado a atender y el egreso previsible.
III	El perfil profesional de quienes egresen y su posible ocupación.
IV	La oferta de planes similares en otras instituciones de educación superior de la zona de influencia y la situación de sus egresados.
V	La población con prerrequisitos curriculares para demandar los estudios.
VI	Estimación de recursos necesarios: perfil docente y programa de formación; personal administrativo; infraestructura (instalaciones, laboratorios, acervo); impacto presupuestal.
VII	Las posibilidades de financiamiento, en su caso.
VIII	Participación de órganos responsables si el plan es impartido por más de una división/unidad o en corresponsabilidad con otra institución.
IX	Información adicional a juicio del Consejo Divisional.
X	(N/A para ingenierías) Instituciones para residencias clínicas.

Bloque Sección II — Plan de Estudios Actualizado (Art. 44 res) Una fila por cada fracción (I–XVI). Evalúa los dieciséis elementos mínimos que debe contener el plan de estudios según el Art. 44, desde la denominación de la unidad que imparte el plan (fracc. I) hasta la obligación de servicio social (fracc. XVI).

Columnas de cada bloque (Secciones I y II)

Col.	Encabezado	Contenido
A	Fundamento	Identificador de la fracción (<i>p. ej.</i> Art. 34 fracc. III)
B	Requisito	Texto normativo del artículo
C	Cumple	Veredicto: Sí / Parcial / No / N/A (celda coloreada)
D	Evidencia en el doc.	Cita o referencia de sección que respalda el veredicto
E	Observación	Descripción de lo que falta o debe corregirse
F	Análisis del revisor IA	Análisis narrativo generado por el modelo

La columna C se colorea según el veredicto: verde (Sí), naranja (Parcial), rojo (No), gris (N/A).

4.2 Archivo 2: Revision_DCBI_2026_Programas_<fecha>.xlsx

Contiene la revisión de los programas individuales de UEA y la correspondencia con el plan (Secciones III y IV).

4.2.1 Hoja RESUMEN

Tabla de once columnas con una fila por licenciatura:

Col.	Contenido
A	Nombre de la licenciatura
B	Total de UEAs procesadas
C	Conteo de UEAs con créditos correctos / total
D	Número de UEAs con error de créditos
E	UEAs sin sección de objetivos
F	UEAs sin contenido sintético
G	UEAs sin bibliografía
H	UEAs de correspondencia sin archivo de programa
I	Pares con discrepancias entre plan y programa
J	UEAs de correspondencia sin problema
K	Estado global (OK o “n obs.”, coloreado)

4.2.2 Hojas por licenciatura

Bloque Sección III — Programas de Estudio (Art. 45 + Art. 56 res) Una fila por UEA detectada. Columnas:

Col.	Encabezado	Contenido
A	Clave UEA	Clave numérica extraída del encabezado
B	Nombre de UEA	Denominación
C	OBL/OPT	Tipo: obligatoria u optativa
D	Seriación	Texto de seriación o «sin seriación»
E	Objetivos (Sí/No)	Presencia de la sección de objetivos
F	Contenido (Sí/No)	Presencia del contenido sintético
G	Conducción (Sí/No)	Presencia de modalidades de conducción
H	Evaluación (Sí/No)	Presencia de modalidades de evaluación
I	H. Teoría	Horas de teoría declaradas
J	H. Prácticas	Horas de práctica declaradas
K	Créditos declarados	Créditos en el encabezado del programa
L	Créditos fórmula	$2h_T + h_P$ (Art. 56 RES)
M	Créditos OK	Coincidencia $K = L$ (verde/rojo)
N	Bibliografía (Sí/No)	Presencia de sección de bibliografía
O	Advertencias	Mensajes de error o anomalías menores

Nota Las columnas E–H y N se colorean en verde cuando el valor es Sí y en rojo cuando es No.

Bloque Sección IV — Correspondencia Plan vs. Programas de UEA Una fila por UEA cruzada. Columnas:

Col.	Encabezado	Contenido
A	Clave (plan)	Clave tal como aparece en el plan
B	Nombre en plan	Denominación en la tabla del plan
C	Archivo programa	Nombre del archivo .docx correspondiente
D	Sin archivo en programas	Sí (rojo) si la UEA del plan carece de archivo
E	Sin UEA en plan	Sí (rojo) si existe archivo pero no aparece en el plan
F	Discrepancias	Lista en formato campo: valor_plan → valor_programa

Nota La columna A (*Clave*) se colorea en **verde** (C6EFCE) cuando la UEA no presenta ningún problema (`res.ok = True`). Las columnas D y E se colorean en **rojo** (FFC7CE) con texto en negrita cuando su valor es Sí. La columna F se colorea en **amarillo** (FFEB9C) cuando contiene al menos una discrepancia.

5 Uso del sistema

5.1 Ejecución

```
cd revisor/

# Todas las licenciaturas (requiere ANTHROPIC_API_KEY)
python3 main_v2.py
```

```
# Solo una licenciatura
python3 main_v2.py -l Quimica

# Sin llamadas a la API de Claude (Secciones I y II en blanco)
python3 main_v2.py --no-ia

# Salida detallada por UEA
python3 main_v2.py -v
```

5.2 Requisitos de entorno

- Python 3.10 o superior.
- Paquetes: anthropic, python-docx, pdfplumber, openpyxl.
- Variable de entorno ANTHROPIC_API_KEY o archivo revisor/.env con la clave.

5.3 Carpeta de salida

Los archivos Excel se escriben en:

```
Revisiones/
  Revision_DCBI_2026_Planes_<AAAA-MM-DD>.xlsx
  Revision_DCBI_2026_Programas_<AAAA-MM-DD>.xlsx
```

donde <AAAA-MM-DD> es la fecha del sistema en el momento de la ejecución.

6 Referencia legislativa

Artículo	Contenido	Sección en el Excel
Art. 34 RES	Documentación General (pertinencia y justificación)	Sección I
Art. 44 RES	Contenido mínimo del plan de estudios	Sección II
Art. 45 RES	Contenido mínimo de los programas de UEA	Sección III
Art. 56 RES	Definición y fórmula de créditos	Sección III
Art. 48 RES	Límites de créditos de licenciatura (410–615)	(resumen)